

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE
POLITEHNICA BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE
Programul de studii:
Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie

Proiect de diplomă

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

Funcție Nume prenume

ABSOLVENT

Student Nume prenume

București
2024

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE
POLITEHNICA BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE
Programul de studii:
Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie



Aprobat decan,
Prof. univ. dr. PETRESCU Emil

PROIECT DE DIPLOMĂ

Titlul

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC,

Funcție, Nume prenume

ABSOLVENT,

Student Nume prenume

**București
2024**

Cuprins

Introducere	4
0.1 Rezolvarea numerică a ecuațiilor	4
Bibliografie	5

Introducere

0.1 Rezolvarea numerică a ecuațiilor

Spațiul metric s-a dovedit a fi un mediu excelent pentru dezvoltarea unor teorii complexe privind rezolvarea ecuațiilor.

Definiție 0.1 ([3]). Fie (X, d) un spațiu metric și o aplicație $g: X \rightarrow X$. Funcția g se numește contracție dacă există o constantă $0 \leq C < 1$ astfel încât

$$d(g(x), g(y)) \leq Cd(x, y), \text{ oricare ar fi } x, y \in X.$$

Exemplu 0.1. Să considerăm $X = \mathbb{R}$ și funcția $g: X \rightarrow X$, $g(x) = \ln \frac{e^x}{1 + e^x}$. Presupunând că g are un punct fix x^* , egalitatea $x^* = g(x^*)$ conduce la relația $e^{x^*} = \frac{e^{x^*}}{1 + e^{x^*}}$, ceea ce este imposibil. Așadar, g nu este o contracție.

Teoremă 0.1 ([3]). Dacă (X, d) este un spațiu metric complet și $g: X \rightarrow X$ este o contracție a lui X , atunci există și este unic un punct fix $\xi \in X$ al lui g . În plus, are loc inegalitatea:

$$d(\xi, x_n) \leq \frac{C^n}{1 - C}a, \tag{1}$$

unde $x_0 \in X$, $x_{n+1} = gx_n$, $n \in \mathbb{N}$, iar $a = d(x_0, x_1)$.

Bibliografie

- [1] S.K. Chatterjea, Fixed point theorems, C.R. Acad. Bulgaire Sci. 25, 1972, 727-730.
- [2] R. Kannan, Some results on fixed points II, Am. Math. Mon. 76(1969), 405-408.
- [3] M. Postolache, Modelare Numerică. Teorie și Aplicații, Editura Fair Partners, București, 2009.